ZADANIE A3

Zjawiska krasowe

Zjawiska krasowe występują w górach pochodzenia osadowego, czyli złożonych głównie z trudno rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu, a najczęściej z ich węglanów. Zjawiska te polegają na powolnym wypłukiwaniu tych trudno rozpuszczalnych soli przez przepływającą przez istniejące szczeliny wodę, a następnie osadzaniu się tych soli wytrącających się w wyniku zmieniających się warunków. Zmieniające się warunki to głównie temperatura przepływającej wody oraz stężenie rozpuszczonego w wodzie ditlenku węgla, przy czym zmiany tych parametrów mogą następować w długim czasie w wyniku zmieniających się warunków klimatycznych na Ziemi, lub też w krótkim czasie w wyniku zmiennych warunków w różnych miejscach, przez które przepływają wody krasowe.

W pewnej jaskini, której ściany zbudowane są z kalcytu (krystaliczna forma $CaCO_3$) bije źródło wody geotermalnej o temperaturze 50 °C. W tej temperaturze możemy pominąć rozpuszczalność atmosferycznego CO_2 w wodzie i rozpuszczanie $CaCO_3$ zachodzi głównie w wyniku zapisanej niżej reakcji z wodą:

$$CaCO_3(s) + H_2O_{(c)} \rightleftarrows Ca^{2+} + HCO_3^- + OH^- \qquad (1)$$

Stała równowagi tej reakcji w temperaturze 50°C wynosi $K_{s1} = 1{,}93 \cdot 10^{-12}$ (mol/dm^3)^3.

Uwaga: *Termodynamiczne stałe równowagi są wielkościami bezwymiarowymi (występujące w nich stężenia dzielimy zawsze przez stężenie standardowe 1 mol/dm^3, a ciśnienia cząstkowe – przez ciśnienie standardowe 1 bar = 1000 hPa). Ponieważ w dalszej części zadania będziemy używać „mieszanej" stałej równowagi, w której występują równocześnie stężenia i ciśnienie cząstkowe gazowego substratu, dla uproszczenia zapisu rezygnujemy z formalnego zapisu i stosujemy stałe równowagi z odpowiednimi jednostkami, mające tę samą wartość liczbową, co odpowiednie stałe bezwymiarowe.*

Woda nasycona jonami wapnia w temperaturze 50°C przepływa wolno podziemnymi szczelinami do komory jaskini i ulega schłodzeniu do temperatury 10°C oraz nasyca się atmosferycznym ditlenkiem węgla, którego procent molowy w powietrzu wynosi r = 0,038%. Można przyjąć, iż zmiany te zachodzą na tyle wolno, że procesy przebiegają przez kolejne stany równowagi i interesuje nas tylko nowy stan równowagi jaki ustala się w tym układzie otwartym w nowych warunkach niezależnie od warunków początkowych tj. w temperaturze 10°C i przy nasyceniu wody ditlenkiem węgla. Należy zauważyć, że istniejąca w tych warunkach równowaga dotyczy reagentów występujących w trzech różnych stanach skupienia i przy dużym nadmiarze kalcytu oraz wody. Równowagę tę opisuje reakcja (2):

$$CaCO_{3(s)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(c)} \rightleftarrows Ca^{2+} + 2HCO_3^-, \qquad (2)$$

oraz stała równowagi $K_{s2} = 1{,}60 \cdot 10^{-6}$(mol/dm^3)^3/bar.

Uwaga: *Należy przyjąć, że ciśnienie całkowite w jaskini jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, p =1,013 bar, a składniki powietrza są gazami doskonałymi, czyli ciśnienie cząstkowe, p*, każdego ze składników jest równe iloczynowi ciśnienia całkowitego i procenta molowego, tj. p* = p·r/100.*

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:
C – 12,01 g/mol, Ca – 40,08 g/mol, O – 16,00g/mol.

Polecenia:

a. Zapisz równanie na stałą równowagi K_{s1} reakcji (1).

b. Oblicz stężenie molowe jonów wapnia oraz rozpuszczalność $CaCO_3$ w g/100 cm^3 wody w części jaskini o temperaturze 50 °C.

c. Zapisz równanie na stałą równowagi K_{s2} reakcji (2) oraz oblicz ciśnienie cząstkowe CO_2 w atmosferze dolnej części jaskini.

d. Oblicz całkowite stężenie molowe jonów wapnia oraz rozpuszczalność $CaCO_3$ w g/100cm^3 wody nasyconej atmosferycznym ditlenkiem węgla w części jaskini o temperaturze 10 °C.

e. Oblicz stężenie molowe jonów wapnia oraz rozpuszczalność $CaCO_3$ w g/100cm^3 wody o temperaturze 10 °C, ale nie zawierającej ditlenku węgla wiedząc, że stała równowagi odpowiedniej reakcji w temperaturze 10°C wynosi $K_{s3} = 0{,}65 \cdot 10^{-12}$ (mol/dm^3)^3.

f. Oblicz stosunek rozpuszczalności $CaCO_3$ w dwóch częściach jaskini, oraz stosunek rozpuszczalności z poleceń ***d*** i ***e***.

g. Skomentuj wyniki obliczeń i opisz jakich zjawisk występujących w jaskini, a wpływających na jej wygląd, można się spodziewać na podstawie twoich obliczeń.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Stała równowagi K_{s1} wynikająca z równania reakcji (1) jest równa:

$$K_{s1} = [Ca^{2+}] \cdot [HCO_3^-] \cdot [OH^-] \qquad (3)$$

W równaniu na stała równowagi reakcji (2) nie uwzględniamy stężenia wody ani kalcytu jako składników reakcji występujących w dużym nadmiarze.

b. Ze stechiometrii reakcji (1) wynika, że jeśli stężenie jonów $[Ca^{2+}] = x$, to $[HCO_3^-] = x$ oraz $[OH^-] = x$. Wstawiamy te zmienne do równania (3):

$$K_{s1} = x^3 = 1{,}93 \cdot 10^{-12}\ (\text{mol/dm}^3)^3$$

i obliczamy $x = \sqrt[3]{K_s}$ = **$1{,}25 \cdot 10^{-4}$ mol/dm^3 jonów Ca^{2+}** w wodzie górnej (gorącej) części jaskini. Wiedząc, że M_{CaCO3} = 100,09 g/mol otrzymujemy rozpuszczalność $1{,}25 \cdot 10^{-2}$ g w 1 dm^3 wody czyli **0,0013 g $CaCO_3$ w 100 cm^3** wody o temperaturze 50°C w górnej części jaskini.

c. Postępując podobnie jak w poleceniu ***a.*** zapisujemy równanie na stałą równowagi reakcji (2):

$$K_{s2} = \frac{[Ca^{2+}] \cdot [HCO_3^-]^2}{p^*_{CO2}} = 1{,}60 \cdot 10^{-6}\ (\text{mol/dm}^3)^3/\text{bar}. \qquad (4)$$

W atmosferze dolnej części jaskini procent molowy CO_2 wynosi r = 0,038%. Przy założeniu, że składniki powietrza są gazami doskonałymi, cząstkowe CO_2 w powietrzu obliczamy jako:

$$p^*_{CO2} = 3{,}8 \cdot 10^{-4} \cdot p,$$

gdzie p jest ciśnieniem atmosferycznym i wynosi 101325 Pa =1,013 bar.

Zatem ciśnienie cząstkowe CO_2 wynosi:

$$p^* = 3{,}80 \cdot 10^{-4} \cdot 1{,}013\text{bar} = 3{,}85 \cdot 10^{-4}\ \text{bar}.$$

d. Biorąc pod uwagę stechiometrię równania (2) oznaczamy stężenia jonów jako $[Ca^{2+}] = y$ i $[HCO_3^-] = 2y$. Wstawiamy do równania (4) wraz z obliczonym wcześniej ciśnieniem cząstkowym CO_2, otrzymując:

$$K_{s2} = \frac{y \cdot (2y)^2}{3{,}85 \cdot 10^{-4}} = 1{,}60 \cdot 10^{-6}\ (\text{mol/dm}^3)^3/\text{bar}$$

Obliczamy stężenie jonów Ca^{2+} w dolnej części jaskini:

$$4y^3 = 3{,}85 \cdot 10^{-4}\text{bar} \cdot 1{,}60 \cdot 10^{-6}\ (\text{mol/dm}^3)^3/\text{bar} = 0{,}616 \cdot 10^{-9}\ (\text{mol/dm}^3)^3/\text{bar}$$

i stąd **y = 5,36·10^{-4} mol/dm^3 jonów Ca^{2+}** w dolnej części jaskini o temperaturze 10 °C. Ta liczba moli Ca^{2+} odpowiada $5{,}36 \cdot 10^{-2}$ g/dm^3, co daje rozpuszczalność **0,0054 g $CaCO_3$ w 100 cm^3 wody zawierającej CO_2** w dolnej części jaskini.

e. Stężenie molowe jonów wapnia w wodzie nie zawierającej ditlenku węgla obliczamy tak jak w poleceniu ***b*** wstawiając wartość stałej równowagi $K_{s3} = 0{,}65 \cdot 10^{-12}$ (mol/dm^3)^3:

$$K_{s3} = z^3 = 0{,}65 \cdot 10^{-12}\ (\text{mol/dm}^3)^3$$

a stąd $z = \sqrt[3]{K_s}$ i **z = 0,87·10^{-4}mol/dm^3 jonów Ca^{2+}** w wodzie o temperaturze 10°C. Rozpuszczalność $CaCO_3$ wynosi $8{,}7 \cdot 10^{-3}$ g w 1 dm^3 wody czyli **0,0009 g $CaCO_3$ w 100 cm^3 wody o temperaturze 10°C nie zawierającej CO_2.**

f. Stosunek stężenia $CaCO_3$ w gorącej (50°C) części jaskini bez CO_2 do stężenia w położonej niżej komorze z atmosferycznym CO_2 i o temperaturze 10°C wynosi 0,0013/0,0054 ≈ 1/4. Rozpuszczalność $CaCO_3$ jest zatem ok. 4-krotnie większa w części, w której temperatura jest niższa, ale woda zawiera CO_2.

Porównanie wyników z poleceń ***d*** i ***e*** pokazuje wpływ samej temperatury wody (bez CO_2) na rozpuszczalność $CaCO_3$. Stosunek stężenia w temperaturze 50°C do stężenia w temperaturze 10°C wynosi 13/9 = 1,4. Wynik obliczeń pokazuje, że w zakresie temperatury od 10°C do 50°C rozpuszczalność $CaCO_3$ zmienia się nieznacznie i w temperaturze 50°C jest tylko 1,4-krotnie wyższa niż w temperaturze 10°C. Przy zaproponowanych w zadaniu zmianach warunków wpływ obecności CO_2 w wodzie przewyższa ok. 3- krotnie wpływ wzrostu temperatury rozpuszczania (hydrolizy) kalcytu.

g. Obliczenia pokazują, że zawartość CO_2 w atmosferze znacząco zwiększa rozpuszczalność kalcytu, a więc i innych minerałów węglanowych. Wpływ ten jest znacznie większy niż wpływ temperatury pomimo bardzo małego ciśnienia cząstkowego dwutlenku węgla w atmosferze. W procesach decydujących o zjawiskach krasowych zachodzących w skali tysięcy lat jest to różnica bardzo znacząca. Obliczenia pokazują, że przy rosnącym stężeniu CO_2 w atmosferze jaskinie będą się powiększać w wyniku rozpuszczania kalcytu, a bogate formy naciekowe będą powoli znikać.